

课程说明

主讲教师：黄绍辉

1. 教学方式

- ◆ 线上线下混合式教学。
- ◆ 平均每周一次线下课、一次线上课；两周一次实验。
具体哪次是线上课，参考下一页。此外每周的QQ群也会发通知提醒。

2026-2027

学年第1学期《数据结构》教学日历

2026年9月						
日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

2026年10月						
日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2026年11月						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2026年12月						
日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2027年1月						
日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

线下理论课（1-14周 星期一、星期二

线上理论课（SPOC自主学习）

线下实验课（1-16周（单），14, 16 星期三 第1节-第4节

16周 星期一 第5节-第8节 文宣楼（4号楼）B404

法定假节日

数字

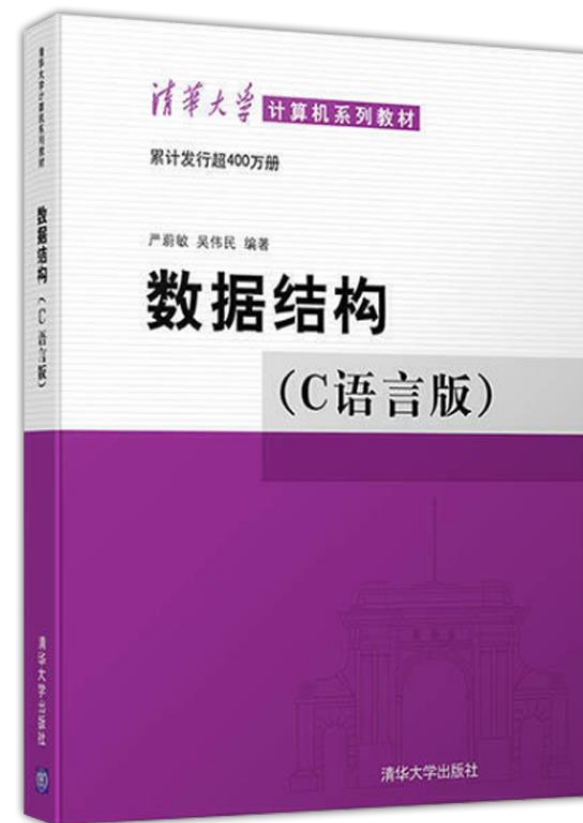
注意！！ 因为分成四个班上机，具体上机地点请自行查看教务系统。

2. 教材及教学范围

◆ 留意以下章节：

- 第3.5节 离散事件模拟（不讲不考）
- 第6.5节 树与等价问题（不讲不考）
- 第6.7节 回溯法与树的遍历（简单了解，不考）
- 第6.8节 树的计数（简单了解，不考）
- 第8章 动态内存管理（不讲不考）
- 第11章 外部排序（不讲不考）
- 第12章 文件（不讲不考）

◆ 具体到知识点，参考以下两页：



章节	内容	课时安排	主要知识点
1. 绪论	数据结构基本概念	2	1. 数据结构相关的概念术语：数据元素、数据项、数据对象、逻辑结构和存储结构、抽象数据类型 2. 算法：算法定义五个条件；估算算法时间复杂度
2. 线性表	线性表的顺序和链式表示和实现	3	1. 线性表的逻辑结构；数组、线性表上的查找、插入、删除操作 2. 线性链表，链表、循环链表的操作 3. 多项式表示和加法
3. 栈和队列	栈和队列的表示和实现，及其应用	4	1. 栈的定义；顺序栈；链栈； 2. 迷宫求解；表达式求值 3. 递归栈；递归算法的非递归实现 4. 队列的定义；循环队列；链队列；
4. 字符串	串的实现和表示，及串的模式匹配算法	4	1. 串的七种基本操作定义；串的顺序存储上这些操作的实现 2. 串的堆存储；块链存储 3. KMP算法；
5. 数组和广义表	数组的类型定义和表示方式；矩阵的存储和运算；广义表的逻辑结构和存储结构	4	1. 数组定义，按行存储和按列存储的地址； 2. 特殊矩阵和稀疏矩阵的压缩存储 3. 广义表定义；存储结构 4. m元多项式；广义表的递归算法
6. 树和二叉树	二叉树的定义、性质和存储结构，遍历二叉树和线索二叉树，森林与二叉树的转换，最优二叉树	9	1. 树和森林的定义和基本术语；二叉树的一些性质； 二叉树的计数 2. 二叉树的存储结构，顺序存储结构、链式存储结构 3. 二叉树的遍历 4. 回溯算法；线索二叉树 5. 树和森林的存储结构；与二叉树的转换 6. 树与等价问题，并查集 7. 赫夫曼树与应用
期中考	期中考+习题课	2	1. 期中习题课 2. 期中随堂考

扩展会根据校历酌情安排

7. 图	图的定义和术语，图的存储结构，图的遍历，图的连通性和基本图上算法	10	1. 图的定义和术语；图的存储结构（数组，单链表）（空间、建图时间、查找时间比较） 2. 图的存储结构（十字链表、多重链表） 3. 图的深度优先遍历（递归写法，非递归写法） 4. 图的广度优先遍历，在各种存储结构上的写法 5. 图的联通分量；最小生成树；Prim算法，Kruscal算法 6. 关节点和重联通分量；AOV 拓扑排序，AOE 关键路径 7. 最短路径问题；dijkstra算法；Floyed算法 8. 动态规划算法
9. 查找	查找表的各种实现方法	12	1. 查找定义；顺序表的顺序查找；查找操作的性能分析ASL 2. 顺序查找的ASL；折半查找和有序表 3. 斐波那契查找；插值查找；静态最优查找树，次优查找树；索引顺序表和分块查找 4. 动态查找定义；二叉排序树的构造 5. 二叉排序树的查找分析 6. 平衡二叉树的维护 7. 平衡树查找的分析 8. B树 9. B+树 10. 键树 11. 哈希表：哈希函数 12. 哈希表的查找及分析
10. 内部排序	插入排序、快速排序、归并排序、基数排序等。	8	1. 排序定义和特点；插入排序；直插 2. 折半插入排序；2路插入排序；希尔排序 3. 交换排序：冒泡排序； 4. 快速排序 5. 选择排序： 6. 堆排序 7. 基数排序 8. 合并排序
期末复习	复习和习题课	4	1. 扩展：习题讲解 2. 扩展：考前复习

扩展会根据校历酌情安排

3. 教学进度安排（共14周，含期中考）

1. 绪论	数据结构概述	4
2. 线性表	线性表的顺序和链式表示和实现	4
3. 栈和队列	栈和队列的表示和实现，及其应用	4
4. 字符串	串的表示和实现，及串的模式匹配算法	6
5. 数组和广义表	数组的顺序表示和实现，矩阵的压缩存储，广义表的表示和存储结构	6
6. 树和二叉树	二叉树的存储结构，遍历二叉树和线索二叉树，森林与二叉树的转换，最优二叉树	8
7. 图	图的存储结构、遍历、关键路径和最短路径	8
9. 查找	静态查找表、动态查找表和哈希表	8
10. 排序	各种内部排序方法的比较	8

4. 教学资源

- ◆ 中国大学MOOC，用于网课自学，网址：
<https://www.icourse163.org/spoc/course/XMU-1473813164?tid=1488265527>；
- ◆ 厦门大学数字化教育平台，用于发布课件及作业，网址：
<https://course.xmu.edu.cn/>；
- ◆ PTA，用于上机，网址：<http://pintia.cn>。需提前注册并绑定，具体操作见下一页；
- ◆ QQ，群号：659382221，用于发布通知及答疑。

PTA用户绑定

已注册的学生可访问以下链接或扫描下方二维码后绑定 厦门大学 校园账户，此前已绑定过的用户无需再次绑定。

<https://pintia.cn/home/bindings?k=215213&c=xmu&id=161>

复制内容

- ✓ 自行注册账号并绑定。
- ✓ 可在“个人中心-我的绑定-校园账号”中查看已绑定的学号姓名。
- ✓ 已通过其他用户组绑定过学号的学生无需重复绑定。



5. 评分标准

- ◆ 期末考 40%
- ◆ 平时成绩 60%
 - 出勤 5%
 - 平时作业&实验 10%
 - 实验考试 25%
 - 期中考试 20%
- ◆ 自学网课的时长 $\geq$ 视频总时长60%